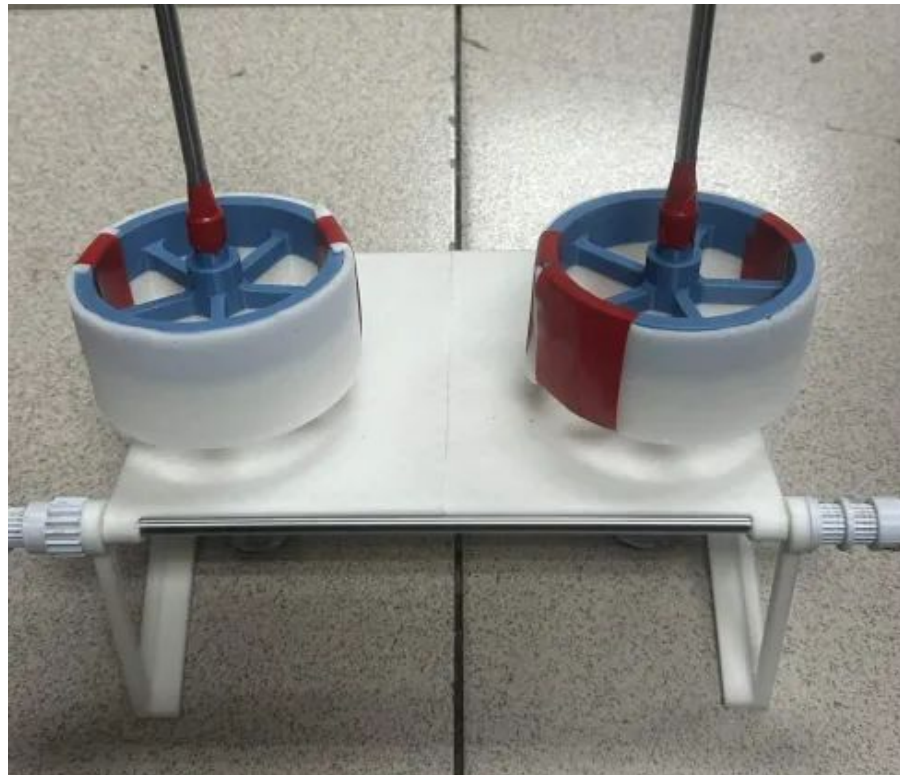


撿球機

2026/3/12

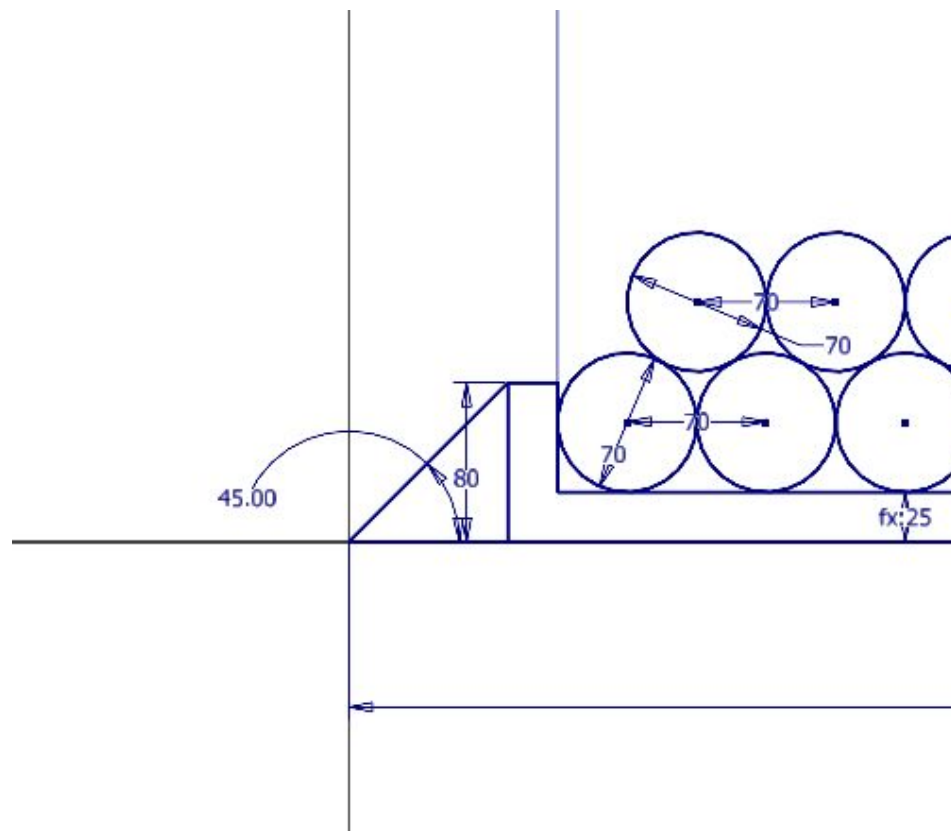
撿球滾輪











測量 × + 🔍 ☰

▼ 測量結果

最小距離	120.000 mm
▶ 差值	
最大距離	247.970 mm
▶ 差值	
角度	0.00 deg

▼ 選取 1 (邊)

長度	210.000 mm
▶ 測量點	

▼ 選取 2 (邊)

長度	224.000 mm
▶ 測量點	

▼ 進階性質

精確度	3.123 ▼
角度精確度	2.12 ▼
雙重單位	無 ▼

完成 +



實驗結果

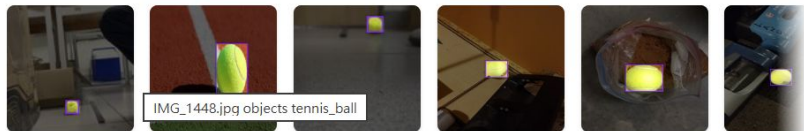
- 使用電源供應器作為馬達電力來源網球可以在幾乎沒有初速度的情況下通過角度 $50^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 的斜坡，換算高度約8公分
- 離目標高度16公分(網球高度： $7+4=11\text{cm}$ +預估輪子高度+底板厚度)仍有一段差距，更保守一點至少需要20cm高
- 滾輪與傳動軸之間原本用鎖螺絲的方式無法固定，需要換一種固定方法
- 由於滾輪間距比上次縮短3mm以增加射出球速，出現卡球問題，顯示馬達扭力不足
- 可能需要用變速箱增加扭力，雖然轉速會掉，但因為馬達扭力實在太低，導致球擠過縫隙時，轉速掉下去太多也無法及時拉上來，球出的速度實在太慢
- 未來搭配光線傳感器做PID control

5-Fold 交叉驗證與穩定度測試

- 驗證機制：捨棄單一驗證集，撰寫自動化腳本進行 5-Fold 交叉驗證，每次皆「清空模型記憶」並隨機切分 70% 訓練 / 30% 驗證。

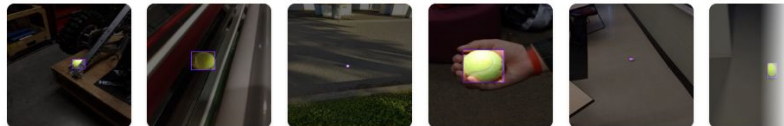
446 Total Images

[View All Images →](#)

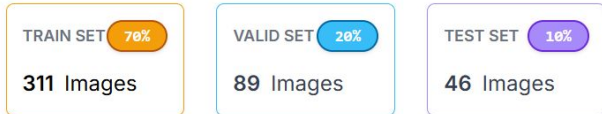


446 Total Images

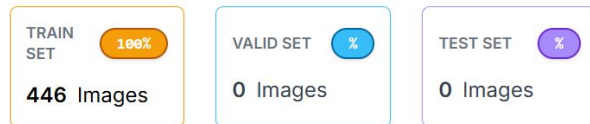
[View All Images →](#)



Dataset Split

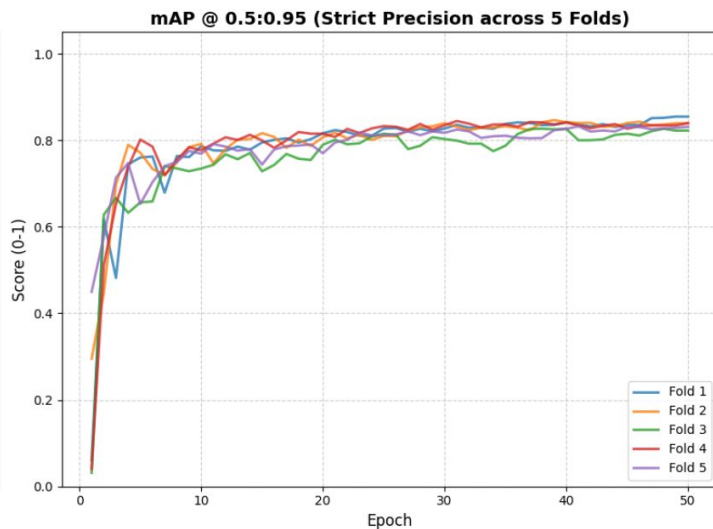
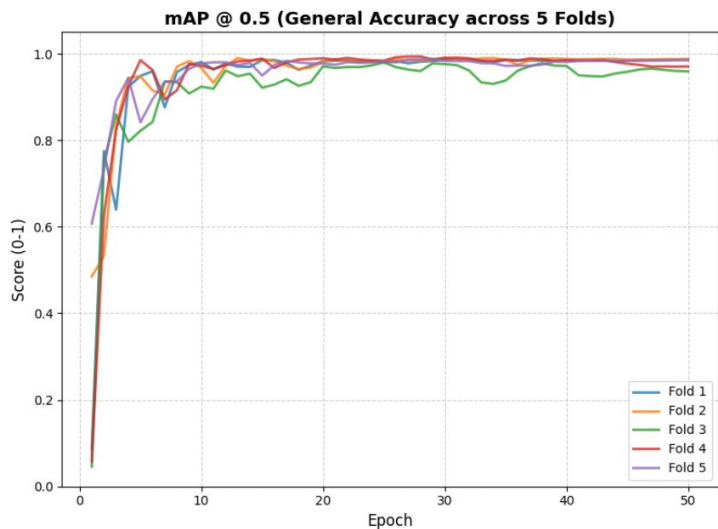


Dataset Split



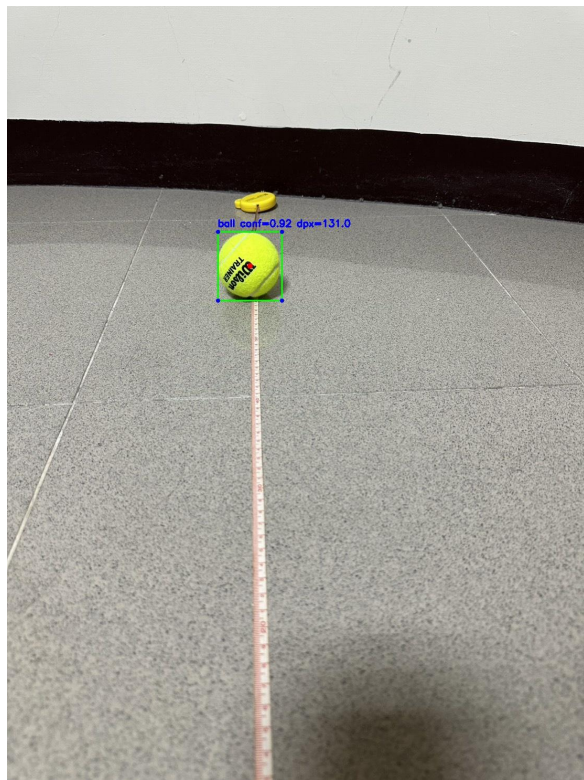
5-Fold 交叉驗證與穩定度測試

- 辨識成功率 (mAP@0.5): 5 次實驗的 mAP50 曲線高度重合, 且在 20 Epochs 後皆穩定收斂於 0.95 以上, 證明模型非偶然考高分, 具備極高穩定度。
- 框選精準度 (mAP@0.5:0.95): 嚴格指標穩定爬升至 0.81~0.85 區間, 邊界框貼合度佳, 之後模型[yolov8n.pt](#) -> [best.pt](#) 與先前測距程式整合



網球辨識模型性能測試

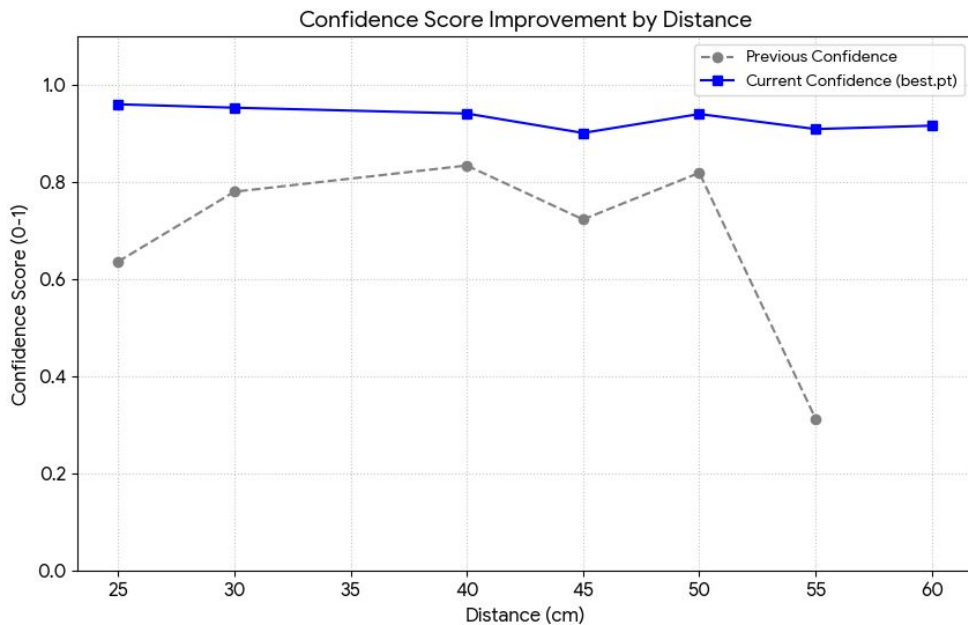
- 驗證經過優化後的 best.pt 模型在真實環境(非訓練集圖片)中的辨識穩定度。
- 25cm ~ 60cm 每 5 cm 一張
- 較遠距離偵測達到改善



60cm(在之前的yolo模型偵測不到)

網球辨識模型性能測試

- 信心指數全部提升到 0.9 以上



系統硬體需求分析

- 系統流程：相機 → yolo模型 → 球位置計算 → 控制邏輯
- YOLO 在偵測一張圖時，需要大量卷積、矩陣乘法、tensor 運算
- 硬體需要影像處理能力、AI推論能力、即時控制能力

硬體	FPS
Raspberry Pi CPU	1~2
Jetson Nano GPU	15~25

如果只有1 FPS →
1秒後才知道球在哪